

ANÁLISIS MATEMÁTICO I
CRONOGRAMA DE CLASES 2025

Semana	Unidad Temática	Contenido	Actividades antes de asistir a clase	Actividades posteriores a la clase
1	1	Presentación de la asignatura. Conceptos preliminares: Números reales, intervalos, inecuaciones, entorno, valor absoluto, propiedades. Unidad N° 1: Modelos matemáticos, funciones escalares, dominio e imagen. Formas de representar funciones.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizajes realizar: 1 a 8, 10, 11, 14 y 20.	Repasa los temas vistos en clase y completa las actividades. Prepara una lista de consultas para la próxima clase.
2	1	Tipos de funciones. Operaciones con funciones. Composición de funciones. Características.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 24, 32, 34.	
3	1	Función inversa. Situaciones problemáticas. Sucesiones y series: concepto.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 38, 41 a 48.	
4	2	Límite de una función. Propiedades y cálculo. Definición precisa de límite. Límites laterales. Infinitésimos. Límites infinitos, asíntota vertical. Límites al infinito, asíntota horizontal. Asíntota oblicua.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 4 a 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 .	
5	Cuestionario 1: Funciones y modelos.			
5	2	Casos indeterminados de límite. Continuidad de una función. Discontinuidad de una función. Clasificación: discontinuidad evitable, esencial: de salto e infinita.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 21, 24, 28, 29, 30.	Repasa los temas vistos en clase y completa las actividades. Prepara una lista de consultas para la próxima clase.
6	2	Variación media e instantánea de una función: concepto e interpretación geométrica. Aplicaciones. Ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. Derivadas laterales. Función derivada.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 1, 2, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 19, 22.	
7	2	Reglas de derivación. Uso de tablas de derivación. Derivada de funciones compuestas. Regla de la cadena. Derivadas de orden superior. Aplicaciones a la resolución de problemas sobre razones de cambio y ritmo de crecimiento de funciones.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 25, 31, 36, 42, 46 y 47.	

8	2	Aproximaciones lineales y diferenciales. Diferencial de una función: concepto e interpretación geométrica. Relación entre el incremento de una función y la diferencial. Aplicaciones. Polinomio de Taylor. Series: covergente y divergente. Tipos de series.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 65, 66, 68 y 69. Actividades complementarias.	
9	Cuestionario 2: Límite y continuidad. Derivada y diferencial.			
9	1era Instancia Evaluativa Escrita.			
10	3	Valores críticos: definición y clasificación. Valores máximos y mínimos absolutos y relativos o locales. Criterios de la derivada primera y de la derivada segunda. Concavidad de una curva. Puntos de Inflexión. Gráfica aproximada de una función. Aplicaciones: estudio de curvas planas, problemas de optimización	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 60, 61, 62.	Repasa los temas vistos en clase y completa las actividades. Prepara una lista de consultas para la próxima clase.
11	3	Teorema de Rolle. Teorema del valor medio del cálculo diferencial. Formas indeterminadas y Regla de L'Hospital.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 52, 54, 55, 56.	
11	Actividad Colaborativa. Entrega en el aula virtual.			
12	Cuestionario 3: Aplicaciones de derivada y Teoremas.			
12	4	Antiderivadas. Integrales indefinidas. Primitivas de una función: definición y propiedades. Integraciones inmediatas. Sumas de Riemann. Integrales definidas: concepto e interpretación geométrica. Propiedades.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 4, 5, 9, 10.	Repasa los temas vistos en clase y completa las actividades. Prepara una lista de consultas para la próxima clase.
13	4	Métodos de integración: por sustitución, por partes, integración de funciones trigonométricas, racionales e irracionales. Uso de tablas.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 9	
14	4	Integrales impropias. Teorema fundamental del cálculo integral. Teorema del valor medio del cálculo integral, interpretación geométrica. Aplicaciones. Cálculo de áreas de figuras planas.	Realiza una lectura previa de los temas. De la Actividad de Aprendizaje realizar: 14, 16, 17 18, 20, 21.	
15	Cuestionario 4: Integrales.			
15	2da Instancia Evaluativa Escrita.			

